Sesión 7b: El Lema de Pegado

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

1. Lo que traemos de la Sesión 7a

La Sesión 7a dejó la definición de esquema y tres herramientas para trabajar con abiertos. Las repasamos con sus enunciados completos, porque el Lema de Pegado las usa todas.

Definición 1.1 (Esquema)**.** Un **esquema** es un espacio localmente anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ tal que todo punto $x \in X$ tiene un abierto $U \ni x$ con $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ isomorfo, como espacio localmente anillado, a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ para algún anillo conmutativo A (que puede depender de x). Un **morfismo de esquemas** es un morfismo de espacios localmente anillados entre esquemas.

Proposición 1.2 ($D(f)$ es un abierto afín)**.** *Para A un anillo y $f \in A$, el abierto $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$, con la gavilla $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}|_{D(f)}$, es isomorfo como espacio localmente anillado a $(\operatorname{Spec} A_f, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A_f})$.*

Proposición 1.3 (Todo abierto de un esquema es un esquema)**.** *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema y $V \subseteq X$ abierto. Entonces $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es un esquema.*

Definición 1.4 (Subesquema abierto, abierto afín, inmersión abierta)**.** Si $V \subseteq X$ es abierto, $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es el **subesquema abierto** de X determinado por V, y es un **abierto afín** si además es un esquema afín. Un morfismo de esquemas $\varphi\colon Y \to X$ es una **inmersión abierta** si factoriza como un isomorfismo $Y \xrightarrow{\sim} V$ seguido de la inclusión de un subesquema abierto $V \subseteq X$.

Observación 1.5. Por la Proposición 1.2, los abiertos $D(f)$ forman una base de $\operatorname{Spec} A$ formada por abiertos afines. Por la Proposición 1.3, en un esquema cualquiera todo punto tiene abiertos afines arbitrariamente pequeños que lo contienen. El isomorfismo de la Proposición 1.2 es el inducido por el homomorfismo $A \to A_f$, es decir que $\operatorname{Spec} A_f \to \operatorname{Spec} A$ es una inmersión abierta con imagen $D(f)$.

Ejemplo 1.6 (La hipérbola)**.** Sea k un campo y $B := k[x, y]/(xy - 1)$. El homomorfismo $k[x] \to B$ que envía x a la clase de x induce un morfismo $\operatorname{Spec} B \to \mathbb{A}^1_k$, y este morfismo es una inmersión abierta con imagen $D(x)$.

(se desarrolla en clase)

Observación 1.7. El mismo esquema $\operatorname{Spec} B$ es un cerrado de $\mathbb{A}^2_k$, el conjunto de ceros $V(xy-1)$, y un abierto de $\mathbb{A}^1_k$, el complemento del origen. Ser cerrado o abierto depende del esquema ambiente.

2. Datos de pegado

Pegar objetos es construir un colímite. En topología, dados espacios A, X, Y y aplicaciones continuas $i_X\colon A \to X$ e $i_Y\colon A \to Y$, el **pushout** es el espacio cociente

$$X \amalg_A Y := (X \amalg Y)/\!\sim,$$

donde $\sim$ es la relación de equivalencia generada por $i_X(a) \sim i_Y(a)$ para $a \in A$, con la topología cociente. Para todo espacio Z, dar una aplicación continua $X \amalg_A Y \to Z$ equivale a dar aplicaciones continuas $f_X\colon X \to Z$ y $f_Y\colon Y \to Z$ con $f_X \circ i_X = f_Y \circ i_Y$.

Ejemplo 2.1 (El círculo)**.** Sean I_1 e I_2 dos copias de $[0,1]$ y $A = \{0,1\}$, con las inclusiones de los extremos. Entonces $I_1 \amalg_A I_2$ es homeomorfo a S^1. El cociente identifica el 0 de I_1 con el 0 de I_2 y el 1 de I_1 con el 1 de I_2, y las dos copias del intervalo son los dos arcos que unen esos dos puntos.

Los esquemas se pegan de la misma manera, con inmersiones abiertas $A \to X$ y $A \to Y$. Una variedad diferenciable se arma con cartas y cambios de carta. Un esquema se arma con esquemas más sencillos y reglas de traslape. Ya sabemos que un esquema tiene abiertos afines en abundancia. Hoy resolvemos el problema inverso. Dadas varias piezas y una receta para identificar partes de ellas, construir el esquema que resulta.

La receta tiene que decir, para cada par de piezas, qué parte de la una se identifica con qué parte de la otra, y cómo. Dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ se pueden identificar a lo largo del complemento del origen de dos maneras distintas, con la identidad o con $x \mapsto 1/x$, y cada elección produce un esquema diferente. Los datos de pegado registran exactamente esa elección.

Definición 2.2 (Datos de pegado)**.** Unos **datos de pegado** para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten en, para cada par $(i,j) \in I \times I$, un subesquema abierto $X_{ij} \subseteq X_i$ con $X_{ii} = X_i$, y para cada par un isomorfismo de esquemas

$$\varphi_{ij}\colon X_{ij} \xrightarrow{\sim} X_{ji},$$

que cumplen lo siguiente.

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$ para todo i.

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j.

(P3, cociclo) Para toda terna i, j, k se tiene $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$, y en $X_{ij} \cap X_{ik}$ se cumple $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$.

Observación 2.3. La primera parte de (P3) garantiza que la composición $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ está definida en todo $X_{ij} \cap X_{ik}$. La segunda parte dice que ir de X_i a X_k directamente, o pasando por X_j, da el mismo resultado donde ambos caminos existen.

Observación 2.4 (Con dos piezas no hay cociclo que verificar). Para $I = \{1, 2\}$, unos datos de pegado son un abierto $X_{12} \subseteq X_1$, un abierto $X_{21} \subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12} \colon X_{12} \to X_{21}$. Las condiciones (P1) y (P2) fijan φ_{11}, φ_{22} y φ_{21}, y (P3) se sigue de ellas.

(se desarrolla en clase)

3. El Lema de Pegado

Teorema 3.1 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado para $\{X_i\}_{i \in I}$ como en la Definición 2.2, existe un esquema X junto con inmersiones abiertas $\psi_i \colon X_i \to X$ tales que*

(a) $X = \bigcup_{i \in I} \psi_i(X_i)$,

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ *para todo* i, j,

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ *en* X_{ij}, *para todo* i, j.

Además, si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen (a), (b) y (c), existe un único isomorfismo $h \colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i'$ para todo i.

Demostración. (en clase)

[Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, y EGA I §2.3]

4. El pegado como colímite

Sean $E := \coprod_{i,j} X_{ij}$ y $X_\sqcup := \coprod_i X_i$, coproductos en la categoría de esquemas. Sean $s, t\colon E \to X_\sqcup$ los morfismos que en la componente X_{ij} valen

$$s\colon X_{ij} \hookrightarrow X_i \hookrightarrow X_\sqcup, \qquad t\colon X_{ij} \xrightarrow{\varphi_{ij}} X_{ji} \hookrightarrow X_j \hookrightarrow X_\sqcup.$$

Los ψ_i definen un morfismo $\psi\colon X_\sqcup \to X$, y la propiedad (c) del Teorema 3.1 da $\psi \circ s = \psi \circ t$.

Proposición 4.1 (El pegado es un coigualador)**.** *El diagrama*

$$E \rightrightarrows X_\sqcup \xrightarrow{\psi} X$$

es un coigualador en la categoría de esquemas. Es decir, para todo esquema Y y todo morfismo $f\colon X_\sqcup \to Y$ con $f \circ s = f \circ t$ existe un único morfismo $\bar{f}\colon X \to Y$ con $\bar{f} \circ \psi = f$.

Demostración. (en clase)

Observación 4.2. Dar un morfismo $X \to Y$ equivale a dar una familia de morfismos $f_i\colon X_i \to Y$ con $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$. La demostración solo usa (a), (b) y (c), con (c) como igualdad de morfismos. Vale entonces para cualquier par (X', ψ_i') como en el Teorema 3.1, así que dos coigualadores se identifican por un único isomorfismo compatible con los ψ_i. Es otra lectura de la unicidad.

5. Consistencia: pegado y cubierta

Corolario 5.1. *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema con una cubierta por abiertos $\{U_i\}_{i\in I}$. Tomemos $U_{ij} := U_i \cap U_j$, visto como subesquema abierto de U_i y de U_j a la vez, y $\varphi_{ij}\colon U_{ij} \to U_{ji}$ la identidad. Estos son datos de pegado, y el esquema que produce el Teorema 3.1 es canónicamente isomorfo a X.*

Demostración. (en clase)

Observación 5.2. Este corolario dice que la Definición 1.1 (cubierta por esquemas afines) y el Teorema 3.1 (construcción por pegado) describen la misma clase de objetos vista desde dos direcciones. Todo esquema es el resultado de pegar su propia cubierta afín. El Teorema 3.1 produce esquemas nuevos cuando las piezas X_i no viven de antemano dentro de un esquema común.

6. Un ejemplo: la recta con origen doble

Ejemplo 6.1 (La recta con origen doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Por la Observación 2.4 son datos de pegado. Sea X el esquema que produce el Teorema 3.1, con ψ_1, ψ_2 y los dos puntos $O_1 := \psi_1(0)$, $O_2 := \psi_2(0)$, distintos entre sí porque $0 \notin X_{12}$. Entonces X no es afín.

(se desarrolla en clase)

Observación 6.2 (El colímite entre esquemas afines). La categoría de esquemas afines es equivalente a la opuesta de la categoría de anillos (Sesión 6). El pushout de $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} R$ y $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} S$ calculado entre esquemas afines es $\operatorname{Spec}(R \times_T S)$. Para $R = S = k[x]$, $T = k[x]_x$ y las inclusiones, $k[x] \times_{k[x]_x} k[x] \cong k[x]$, así que el pushout entre afines es $\mathbb{A}^1_k$. Por la Proposición 4.1, que para dos piezas es la propiedad universal del pushout, el pushout en la categoría de esquemas es la recta con origen doble, que se aplica sobre $\mathbb{A}^1_k$ sin ser isomorfa a ella. La inclusión de los esquemas afines en los esquemas no preserva este colímite. Por eso la demostración del Teorema 3.1 construye primero el espacio y la gavilla, y reconoce después los abiertos afines.

7. Ejercicios

Ejercicio 7.1 (Pegado con una sola pieza)**.** Verifica que si $I = \{1\}$ (un solo esquema X_1, con $X_{11} = X_1$ y $\varphi_{11} = \mathrm{id}$), el esquema producido por el Teorema 3.1 es canónicamente isomorfo a X_1, con ψ_1 la identidad.

Demostración. (en clase)

Ejercicio 7.2 (El plano con recta doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x, y]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Sea X el esquema pegado.

1. Calcula $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.
2. Muestra que X no es afín, adaptando el argumento del Ejemplo 6.1. *Pista:* considera el ideal primo $(x) \subseteq k[x, y]$ visto en cada una de las dos copias.
3. Explica por qué esto no contradice el Corolario 5.1.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.3 (Restricción de un morfismo a un abierto)**.** Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas y $V \subseteq Y$ un abierto. Verifica que $f^{-1}(V) \subseteq X$ es abierto, y que f restringe a un morfismo de esquemas $f|_{f^{-1}(V)}\colon f^{-1}(V) \to V$. *[cf. Vakil, ejercicio de restricción de morfismos]*